

EUKLIDISCHER ALGORITHMUS

Fragen?

- Division mit Rest: $a:b$:

$$a = q \cdot b + r \quad 0 \leq r < b$$

$$7 = 1 \cdot 2 + 5 \quad \leftarrow \text{nicht Division mit Rest!} \quad 5 \not< 2$$

$$= 3 \cdot 2 + 1 \quad 1 < 2 \quad \checkmark$$

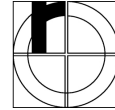
$\uparrow$
 „Ziehe $b=2$ maximal raus“, dann
- $\text{ggT}(a, 1) = \max(\underbrace{T(a) \cap T(1)}_{\{1\}}) = 1$ $T(a) = \{\underline{1}, \dots, a\}$ $T(1) = \{\underline{1}\}$
- a, b heißen teilerfremd : $(\Leftrightarrow) \text{ggT}(a, b) = 1$.
- $\text{ggT}(a, 0) = a$?

$$T(a) = \{x \in \mathbb{N} \mid x|a\} \stackrel{a>0}{=} \{1, \dots, \underline{a}\}$$

$$T(0) = \{x \in \mathbb{N} \mid x|0\} = \{1, 2, 3, \dots, \underline{a}, a+1, \dots\}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{immer wahr!}}$
 da $x \cdot 0 = 0$

$\uparrow$
 $\max(T(a) \cap T(0))$



EUKLIDISCHER ALGORITHMUS

Fragen?

- $\underbrace{\text{ggT}(a, b)}_{d :=} = \text{ggT}(a-b, b)$? Sei $d := \text{ggT}(a, b)$.
z.zg: d ist $\text{ggT}(a-b, b)$, d.h. $d|a-b \wedge d|b$
und d ist die größte solche Zahl.
- $\underline{d | b}$: Da $d = \text{ggT}(a, b)$ gilt auch $d|b$ ✓
- $\underline{d | a-b}$: Wegen „gemeinsamer Teiler“ gilt $d|a \wedge d|b$, d.h.
 $\exists q, r \in \mathbb{Z}: d \cdot q = a \wedge d \cdot r = b \Rightarrow a-b = d \cdot q - d \cdot r = d(q-r)$, d.h. $d|a-b$ ✓
(z.B. $\text{ggT}(18, 12) = 6: 18-12 = 6 \cdot 3 - 6 \cdot 2 = 6(3-2)$)
- d ist die größte solche Zahl : Ann: Sei $g > d$ ein Teiler von $a-b$ und b .
Dann gilt auch $g|a$ und $g|b \nrightarrow d = \text{ggT}(a, b) \wedge g > d$. ✓
(da: $\exists q, r \in \mathbb{Z}: g \cdot q = a-b \wedge g \cdot r = b \Rightarrow a = \underbrace{a-b}_{g \cdot q} + \underbrace{b}_{g \cdot r} = g \cdot (q+r)$ d.h. $g|a$)

* Division mit Rest. $a : b = q \ R r$ $a = q \cdot b + r \ 0 \leq r < b$
GDI: $21 : 4 = 5 \ R 1$ DAS: $21 = 5 \cdot 4 + 1$

1. $21 : 4$

2. $-21 : 4$

3. Wie berechnet man in $a = qb + r$ die Zahlen q und r in C oder Java?

Lösung.

1. $21 = 5 \cdot 4 + 1 \quad (0 \leq 1 < 4)$ Rest

2. $-21 = (-6) \cdot 4 + 3 \quad (0 \leq 3 < 4)$

$\left[-21 = (-5) \cdot 4 + (-1) \quad (0 \not\leq -1 < 4) \right]$

Falsch: nicht Div. m. Rest!
 ⚠ bei negativen Zahlen!

3. $q = a \text{ div } b = a / b$ ← mathem. Operator! ← C/Java

z.B. $21 / 4 == 5$ vs. $5,25$ ← C/Java im Datentyp int

$r = a \text{ mod } b = a \% b$

z.B. $21 \% 4 == 1$

Eigener Lösungsversuch.

- * 1. $\text{ggT}(3500, 120)$
2. $\text{ggT}(440, 198)$
3. $\text{ggT}(34.675.128, 1.478.932)$. Implementieren Sie dazu den euklidischen Algorithmus in C und machen geeignete Ausgaben auf die Konsole.

Lösung.

1. rekursive Version:

$$\begin{aligned} \text{ggT}(3500, 120) &= \text{ggT}(\underbrace{3500 - 29 \cdot 120}_{=20}, 120) = \text{ggT}(120, 20) \\ &\quad \uparrow \text{Rest } 3500 \bmod 120 \\ &= \text{ggT}(\underbrace{120 \bmod 20}_0, 20) = \underline{20}. \end{aligned}$$

Eigenschaft 5. aus Skript „Eukl. Alg.“

Eigenschaft 4.

Eigenschaft 4. & 3.

$3500 = 29 \cdot 120 + \boxed{20}$
 $120 = 6 \cdot \boxed{20} + 0 \leftarrow \text{Rest } 0 \text{ Abbruchbedingung}$
 ggT!

$$\begin{aligned} 440 &= 2 \cdot 198 + 44 \\ 198 &= 4 \cdot 44 + 22 \\ 44 &= 2 \cdot 22 + 0 \end{aligned}$$

rekursive Version:

$$\begin{aligned} g_1 T(440, 198) &= g_1 T(44, 198) \\ &= g_1 T(44, 22) \\ &= g_1 T(0, 22) = 22. \end{aligned}$$
$$99 = 2 \cdot \boxed{22} + 0$$

```

Euklidischer Algorithmus
=====
34675128 = 23 * 1478932 + 659692
1478932 = 2 * 659692 + 159548
659692 = 4 * 159548 + 21500
159548 = 7 * 21500 + 9048
21500 = 2 * 9048 + 3404
9048 = 2 * 3404 + 2240
3404 = 1 * 2240 + 1164
2240 = 1 * 1164 + 1076
1164 = 1 * 1076 + 88
1076 = 12 * 88 + 20
88 = 4 * 20 + 8
20 = 2 * 8 + 4
8 = 2 * 4 + 0
ggT(34675128, 1478932) = 4

```

$$P \neq Z:$$

PFZ von 34675128 = 2 2 2 3 3 3 3 3 17837
PFZ von 1478932 = 2 2 7 13 17 239

über 17.000 Iterationen bei "Suche kleinster Teiler".
(bei Optimierung nur ca. $\sqrt{17.037} \approx 133$ Iterationen)

$$\left. \begin{array}{l} = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 17 \cdot 837 \\ = 2^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 239 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ggT}(\dots) = 2^2 = 4.$$